

# Algorithmique et Programmation 1

A. Boussidan, L. Exibard, P. Yvonnet

14 Septembre 2026

# Organisation globale

## Planning d'AP1

Chaque semaine :

- 1 séance de CM
- 1 séance de TD
- 2 séances de TP
  - ▶ 1 TP "découverte" /entraînement
  - ▶ 1 TP "exo+" : mini-projet, créativité, autonomie,...

# Organisation globale

## Planning d'AP1

Chaque semaine :

- 1 séance de CM
- 1 séance de TD
- 2 séances de TP
  - ▶ 1 TP "découverte" /entraînement
  - ▶ 1 TP "exo+" : mini-projet, créativité, autonomie,...

Beaucoup d'heures devant les machines : profitez-en !

# Vos enseignants

Léo Exibard



# Vos enseignants

Philippe Yvonnet

- Bureau 4B096
- philippe.yvonnet@univ-eiffel.fr
- Responsable de l'option Projet 1 et de Remédiation

# Vos enseignants

Aaron Boussidan

- Bureau 4B162
- [aaron.boussidan@univ-eiffel.fr](mailto:aaron.boussidan@univ-eiffel.fr)
- Chauve

# Evaluation

## Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre
- CC2 la semaine du 04 janvier
- TP noté 1 la semaine du 02/10
- TP noté 2 la semaine du 14/12
- Une note de TP

# Evaluation

## Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10
- TP noté 2 la semaine du 14/12
- Une note de TP



# Evaluation

## Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10 - **Coefficient 1.5**
- TP noté 2 la semaine du 14/12 - **Coefficient 1.5**
- Une note de TP

# Evaluation

## Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10 - **Coefficient 1.5**
- TP noté 2 la semaine du 14/12 - **Coefficient 1.5**
- Une note de TP - **Coefficient 1**

# Bienvenue !

## Objectifs de ce cours

- Découvrir l'informatique et la programmation
- Se (re-)familiariser avec un langage de programmation : Python
- Commencer à penser en **algorithmes** et pas juste en **programmes**

# Bienvenue !

## Objectifs de ce cours

- Découvrir l'informatique et la programmation
- Se (re-)familiariser avec un langage de programmation : Python
- Commencer à penser en **algorithmes** et pas juste en **programmes**

## A la fin de cours, vous saurez ...

- Comprendre et écrire des programmes Python simple
- Ecrire un petit jeu vidéo jouable sur une grille (Projet 1 !)
- Aborder d'autres langages de programmation

# Liens utiles

- Discord de la L1 : <https://discord.gg/FSYd7QtxfC>
- Page Elearning du cours (avec notes de cours !)
- Thonny : <https://thonny.org/>
- Python Tutor : <https://pythontutor.com/>

# Algorithmique ? Programmation ?

## Algorithmique

### **Concevoir une solution.**

Quelle est l'**idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

# Algorithmique ? Programmation ?

## Algorithmique

### **Concevoir une solution.**

Quelle est l'**idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

Algorithme = recette de cuisine

## Programmation

### **Exécuter une solution.**

On "explique" à une machine comment mettre en place la solution. Etape par étape, dans un certain **langage de programmation**.

# Algorithmique ? Programmation ?

## Algorithmique

### **Concevoir une solution.**

Quelle est l'**idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

Algorithme = recette de cuisine

## Programmation

### **Exécuter une solution.**

On "explique" à une machine comment mettre en place la solution. Etape par étape, dans un certain **langage de programmation**.

Programme = cuisiner la recette





# LES RÈGLES D'OR d'AP1



# LES RÈGLES D'OR d'AP1

## 01 Etre un chef.

Penser à l'algorithme avant de programmer

À RETENIR

# Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

# Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

- Est-ce que ça ressemble à un problème déjà vu ?
- Quelles étapes pour arriver à la solution ?
- A quoi faut-il faire attention en particulier ?

# Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

- Est-ce que ça ressemble à un problème déjà vu ?
- Quelles étapes pour arriver à la solution ?
- A quoi faut-il faire attention en particulier ?

C'est seulement après qu'on passe en cuisine !

# "Let me cook"

Dans ce cours on cuisine en **Python**.



"Let me *cook* code"

Dans ce cours on *cuisine* code en **Python**.



# "Let me `cook` code"

Dans ce cours on `cuisine` code en **Python**.  
Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.





# "Let me cook code"

Dans ce cours on cuisine code en **Python**.

Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.

Quand on sera des grands chefs, on aura des commis de cuisine.



"Let me ~~cook~~ code"

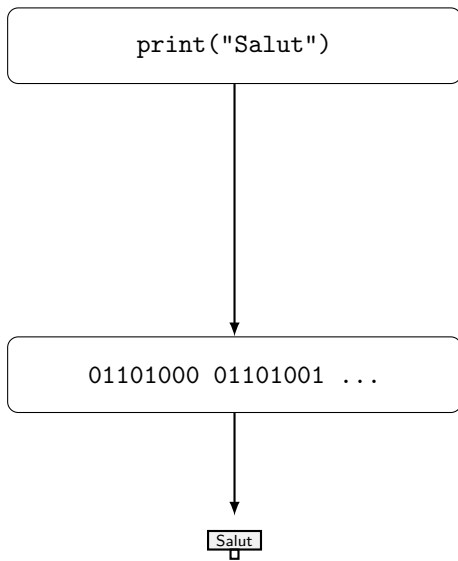
Dans ce cours on ~~cuisine~~ code en **Python**.

Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.

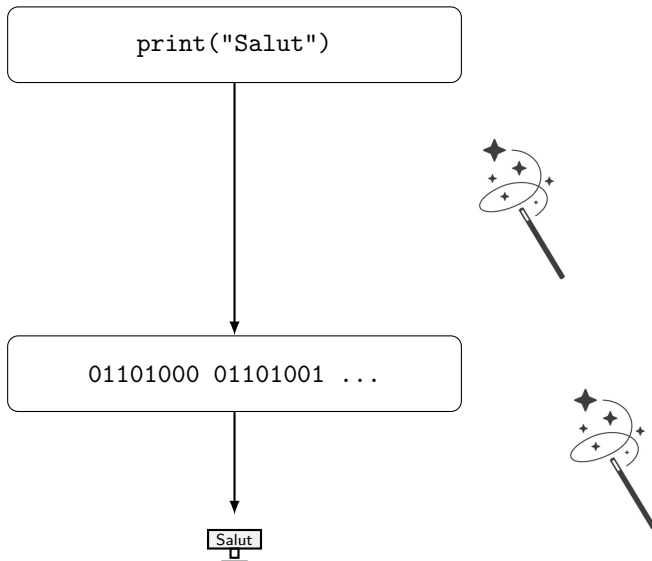
Quand on sera des grands chefs, on aura des commis de cuisine.



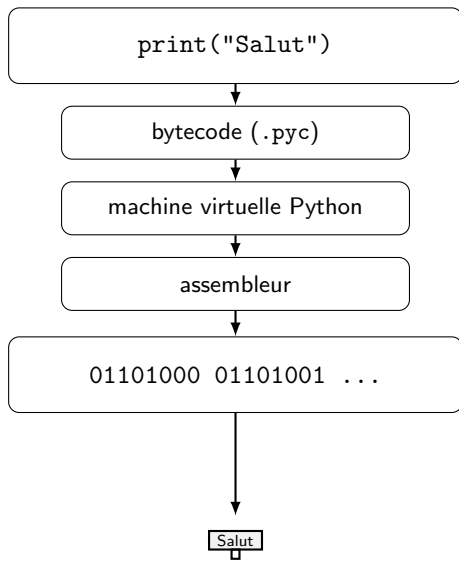
# Un langage “haut niveau”



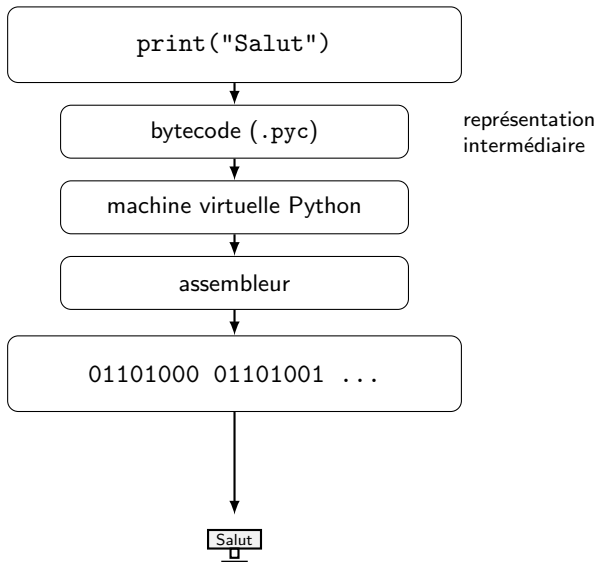
# Un langage “haut niveau”



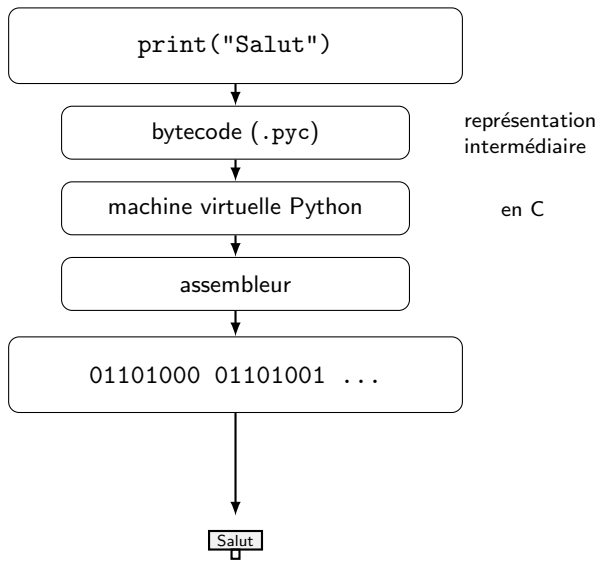
# Un langage "haut niveau"



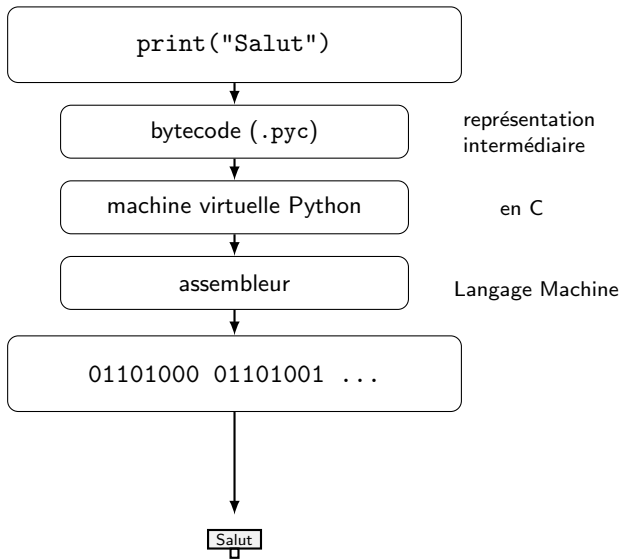
# Un langage “haut niveau”



# Un langage “haut niveau”

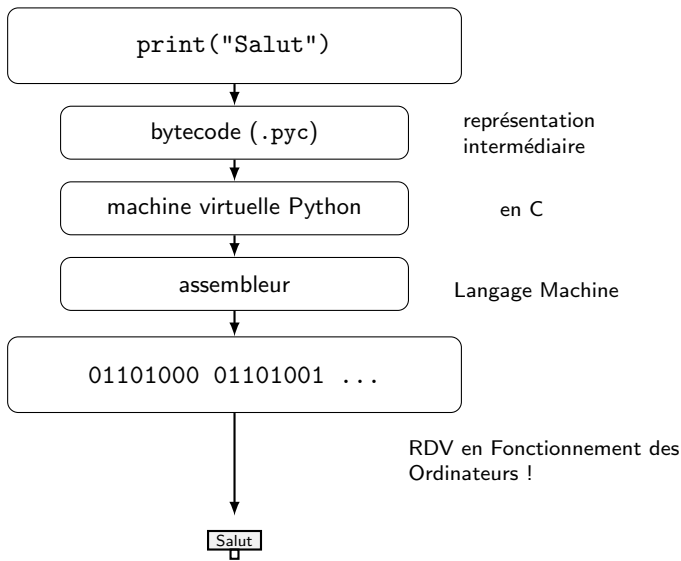


# Un langage "haut niveau"





# Un langage "haut niveau"



# Python "calculatrice"

2 + 3

# Python "calculatrice"

2 + 3

> 5

# Python "calculatrice"

2 + 3

> 5

```
print("Bonjour !")
```

# Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

# Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

# Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

# Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```



# Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```

```
>7442828536787014559225075792773166431781287533438
```

# Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```

```
> 7442828536787014559225075792773166431781287533438
```

# Un premier programme

```
m = int(input("?"))
n = 0
l = []
while n < m:
    x = float(input("?"))
    if x < 0 or x > 20:
        print("!")
    else:
        l.append(x)
        n = n + 1

def f(a, b):
    s = 0
    for c in a:
        s = s + c
    r = s / b
    return r

r = f(l, m)

print(r)
```

**Que fait ce programme ?**

# Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))  
notes_entrees = 0  
listes_notes = []
```

# Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

# Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

# Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

# Un premier programme

## Initialisation

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []

while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```



# Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

## Saisie et vérification des notes

# Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

## Calcul de la moyenne

# Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

## Affichage du résultat

# Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ?

```
m = int(input("?"))
n = 0
l = []
while n < m:
    x = float(input("?"))
    if x < 0 or x > 20:
        print("!")
    else:
        l.append(x)
        n = n + 1

def f(a, b):
    s = 0
    for c in a:
        s = s + c
    r = s / b
    return r

r = f(l, m)

print(r)
```

# Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

# Conditions : si... sinon

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

**Choisir** selon une condition.

## Conditions : si... sinon

```
if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:  
    print("Note invalide")  
else:  
    listes_notes.append(nouvelle_note)  
    notes_entrees = notes_entrees + 1
```

**Choisir** selon une condition.

# Les boucles

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

**Répéter** des instructions.



# Les boucles

```
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
for note in liste_notes:
    somme_notes = somme_notes + note
```

**Répéter** des instructions.

# Les listes

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

**Regrouper** des valeurs.

# Les listes

```
listes_notes = []
```

```
listes_notes.append(nouvelle_note)
```

```
for note in liste_notes:
```

**Regrouper** des valeurs.

# Les fonctions

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

Réutiliser un bloc de code.

# Les fonctions

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):  
    somme_notes = 0  
    for note in liste_notes:  
        somme_notes = somme_notes + note  
    moyenne = somme_notes / nbre_notes  
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

**Réutiliser** un bloc de code.

# Les variables

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

**Nommer** une valeur.

# Les variables

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))  
notes_entrees = 0  
listes_notes = []
```

```
nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
```

```
notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
somme_notes = 0
```

```
somme_notes = somme_notes + note  
moyenne = somme_notes / nbre_notes
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

**Nommer** une valeur.

# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.



# Qu'est-ce qu'une variable ?

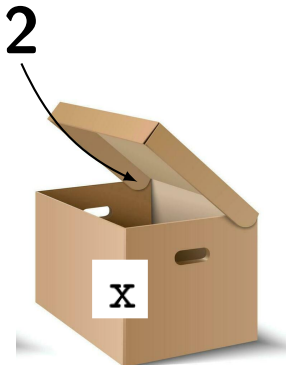
Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

$x = 2$



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

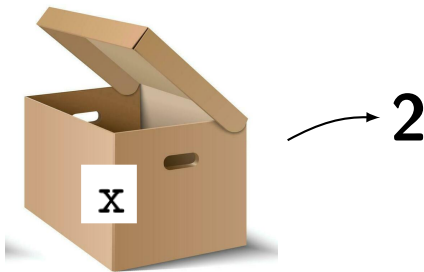
$$x = 2$$



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
print(x)
```

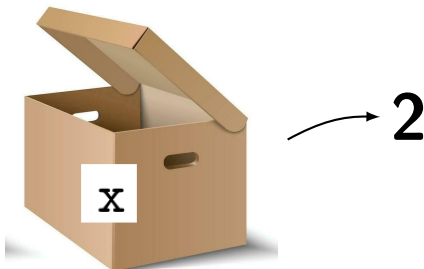


# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
print(x)
```

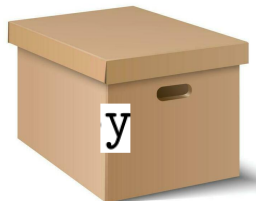
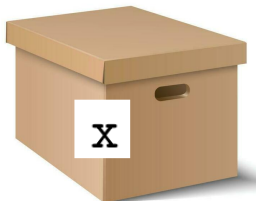
```
> 2
```



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

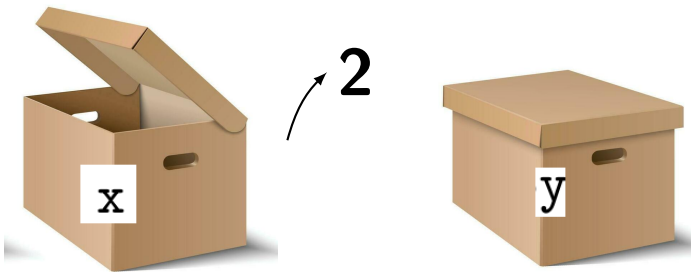
$$y = x + 1$$



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

$$y = x + 1$$

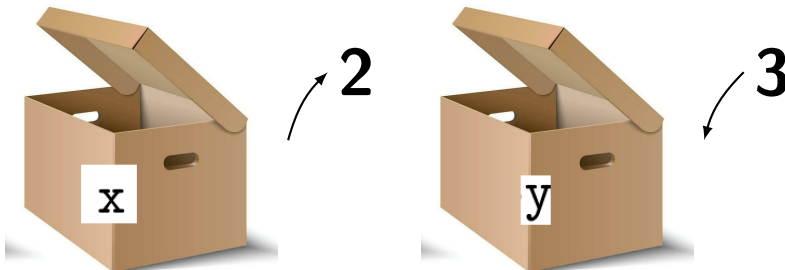




# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

$$y = x + 1$$



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

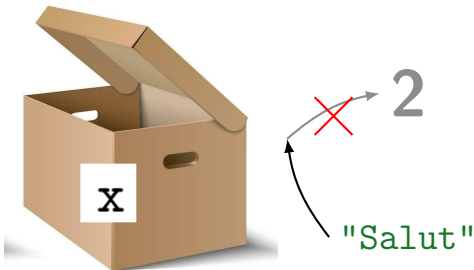
```
x = "Salut"
```



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



# Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

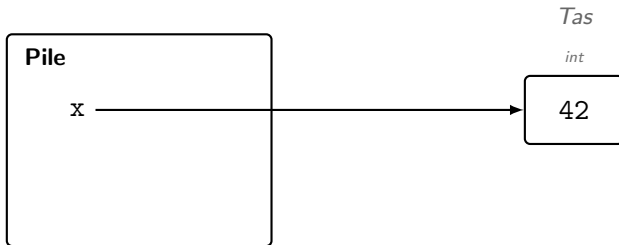
```
x = "Salut"
```



"Salut"

# Modèle mémoire de Python

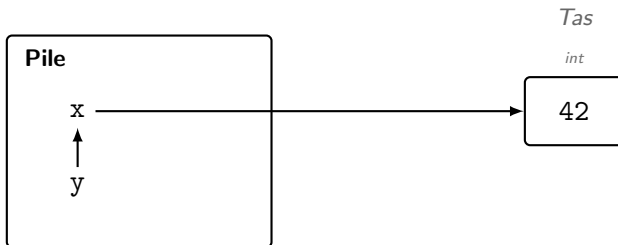
```
x = 42
```



# Modèle mémoire de Python

```
x = 42
```

```
y = x
```

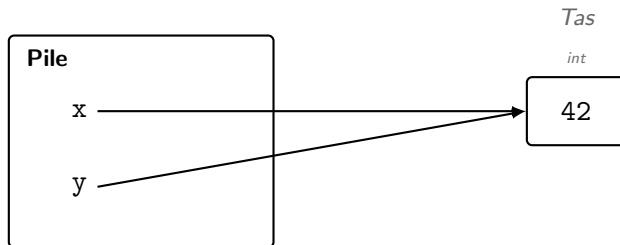




# Modèle mémoire de Python

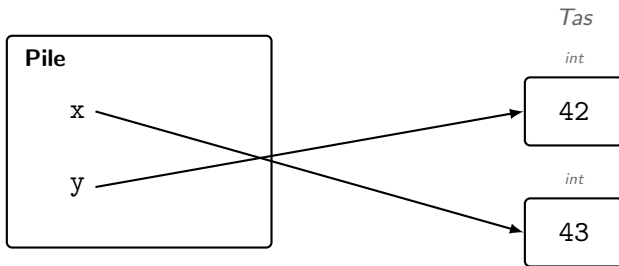
```
x = 42
```

```
y = x
```



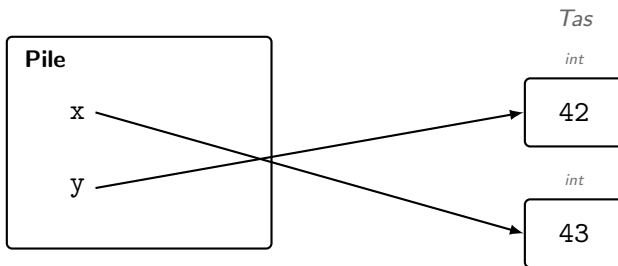
# Modèle mémoire de Python

```
x = 42  
y = x  
x = x + 1
```



# Modèle mémoire de Python

```
x = 42  
y = x  
x = x + 1
```



**Réaffecter `x` ne change pas `y`.**

# Variables : définitions

# Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.

# Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.

# Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.
- La syntaxe est :

`nom_variable = valeur`

# Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.
- La syntaxe est :

nom\_variable = valeur

↑

**Affectation**



# Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas \_)

# Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas \_)
- Pas d'espace ni de caractère spécial

# Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake\_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

# Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake\_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

- 
- Choisir un nom **clair**

`t = 600`

# Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake\_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

- 
- Choisir un nom **clair**

`t = 600`    `taille = 600`

# Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake\_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

- 
- Choisir un nom **clair**

~~`t = 600`~~   ~~`taille = 600`~~   `lf = 600`

# Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake\_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

- 
- Choisir un nom **clair**

`t = 600    taille = 600    lf = 600    largeur_fenetre = 600`

# Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas \_)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake\_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

- 
- Choisir un nom **clair**

`t = 600   taille = 600   lf = 600   largeur_fenetre = 600`

- Souvent en anglais... mais français ok pour ce cours



# Que peut-on mettre dans une variable ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

# Que peut-on mettre dans une variable ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))  
notes_entrees = 0  
listes_notes = []
```

```
nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
```

```
notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
somme_notes = 0
```

```
somme_notes = somme_notes + note  
moyenne = somme_notes / nbre_notes
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

Un nombre de notes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

Plein de notes différentes



# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

Si on a fini de saisir

Plein de notes différentes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

Si on a fini de saisir

Plein de notes différentes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

**Entiers : int**

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

**Nombres à virgule :**

float

"Entrez une note"

2

**Entiers : int**

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

**Nombres à virgule :**

float

"Entrez une note"

2

**Entiers :** int

Si on a fini de saisir

Rien du tout

**Vrai/Faux :** bool

Plein de notes différentes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

**Entiers : int**

Une moyenne

**Nombres à virgule :**

float

"Salut"

"Entrez une note"

**Texte : str**

Si on a fini de saisir

Rien du tout

**Vrai/Faux : bool**

Plein de notes différentes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

**Entiers : int**

Une moyenne

**Nombres à virgule :**  
float

"Salut"

"Entrez une note"

**Texte : str**

Si on a fini de saisir

**Vrai/Faux : bool**

Rien du tout

??

Plein de notes différentes



# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

**Entiers : int**

Une moyenne

**Nombres à virgule :**  
float

"Salut"

"Entrez une note"

**Texte : str**

Si on a fini de saisir

**Vrai/Faux : bool**

Rien du tout

**NoneType**

Plein de notes différentes

# Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

**Entiers : int**

Une moyenne

**Nombres à virgule :**  
float

"Salut"

"Entrez une note"

**Texte : str**

Si on a fini de saisir

**Vrai/Faux : bool**

Rien du tout

**NoneType**

Plein de notes différentes

**Liste : list**

# Quelques types de valeurs

|                       |                        |                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <code>int</code>      | <code>42</code>        | Nombre entier       |
| <code>float</code>    | <code>3.14</code>      | Nombre à virgule    |
| <code>str</code>      | <code>"bonjour"</code> | Chaine de caractère |
| <code>bool</code>     | <code>True</code>      | Booléen             |
| <code>NoneType</code> | <code>None</code>      | Type vide           |

# Nombres entiers (int)

```
6
12345
-4           # un entier negatif
2 ** 1000    # un tres tres grand entier
0b101010    # ecriture binaire
0x2a        # ecriture hexadecimale
```

# Nombres décimaux (float)

3.14

-1.5

12.

4.56e3

*# notation scientifique*

```
4560.0
```

3 \* .1

# ne "tombe" pas touj

```
> 0.300000000000000004
```

# Booléens (bool)

True

False

true

*# attention a la casse !*

```
> NameError: name 'true' is not defined
```

# Chaînes de caractères (str)

```
'bonjour'
```

*# guillemets simples*

```
"hello !"
```

*# guillemets doubles*

```
"""Un texte
```

```
sur plusieurs lignes"""
```

*# chaine longue*

```
"King's Landing"
```

*# une apostrophe a l'interieur*

```
"sauts\nde\nligne"
```

*# caracteres speciaux*

# Valeur indéfinie (NoneType)

None



# Opérations sur les nombres

`4 + 5`

`4 - 5.5`

`4. * 5.`

`4 ** 2`

`4 ** 0.5`

`4 + 2 * 1.5`

*# priorites usuelles*

`(4 + 2) * 1.5`

*# ... et les parentheses*

# Division

```
1 / 3          # division reelle : toujours un float
4 / 2          # ... meme ici : 2.0 !
7 // 2         # quotient (division euclidienne)
7 % 2          # reste
divmod(7, 2)   # les deux a la fois
```

# Opérations sur les chaînes de caractères

```
'Gustave' + 'Eiffel'  
'Gustave' + ' ' + 'Eiffel'  
'Hip ' * 3 + 'Hourra !'
```

*Attention : + et \* n'ont pas le même sens sur des chaînes et sur des nombres !*

# Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

| a | b   |
|---|-----|
| 3 | --- |

# Un tableau de valeurs

a = 3

**b = 5**

a = a + b

b = a - b

a = a - b

| a | b   |
|---|-----|
| 3 | --- |
| 3 | 5   |

# Un tableau de valeurs

a = 3

b = 5

**a = a + b**

b = a - b

a = a - b

| a | b   |
|---|-----|
| 3 | --- |
| 3 | 5   |
| 8 | 5   |

# Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

| a | b   |
|---|-----|
| 3 | --- |
| 3 | 5   |
| 8 | 5   |
| 8 | 3   |

# Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

| a | b   |
|---|-----|
| 3 | --- |
| 3 | 5   |
| 8 | 5   |
| 8 | 3   |
| 5 | 3   |



# Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

| a | b   |
|---|-----|
| 3 | --- |
| 3 | 5   |
| 8 | 5   |
| 8 | 3   |
| 5 | 3   |

**On a échangé les deux valeurs, sans variable auxiliaire !**